熊国彬 2023533141

Homework 1

1. According to the Boltzmann equation, the ratio of folded state to the unfolded state can be expressed by:

$$\Delta G = -kT \ln K_{eq}$$

$$\Rightarrow K_{eq} = e^{\frac{-\Delta G}{kT}}, \text{ where } T = 300k, \quad \Delta G = 3.2 \text{ kcal/mol}$$

$$K_{eq} = e^{\frac{-3200 \text{ cal/mol}}{300k \cdot 1.987 \text{ cal/(mol·k)}}}$$

$$= 4.66 \times 10^{-3}$$

So the ratio of the two populations at 300k is 0.00466

2(a) $\Delta H = -6$ kcal/mol, $\Delta S = -0.027$ kcal/k mol

$$K_{eq} = e^{-\left(\frac{\Delta G}{kT}\right)} = e^{(\Delta H - T\Delta S)/kT} = e^{\frac{\Delta H - T\Delta S}{kT}}$$

$$K_{eq} = \frac{\text{folded}}{\text{unfolded}} = 10 \qquad = 10$$

$$\Rightarrow T = \Delta H / (\Delta S + \ln(K_{eq}) \cdot k)$$

$$= -6 / (-0.027 + \ln 10 \cdot 0.001987)$$

$$= 267.56 K$$

(b) $K_{eq} = 1$

$$T = \frac{\Delta H}{\ln(K_{eq}) \cdot k + \Delta S} = \frac{-6}{-0.027 + 0} = \frac{6}{0.027}$$

$$= 222.22 K$$

3. (a) $p(\theta) = b \cdot e^{\frac{-c(\theta-\theta_0)^2}{kT}}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} p(\theta)\, d\theta = 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{-c(\theta-\theta_0)^2}{kT}} d\theta = \frac{1}{b}$

$\frac{1}{b} = \sqrt{\frac{\pi kT}{c}} \qquad b = \sqrt{\frac{c}{\pi kT}}$

(b) $c = b^2 \cdot \pi kT = \frac{1}{\sigma^2 \cdot 2\pi} \cdot \pi \cdot kT = \frac{kT}{2\sigma^2}$

$= \frac{300k}{2\times(\frac{\pi}{6})^2} = 7.55 \times 10^{-21}\ J$

(c) $\langle(\theta-\theta_0)^2\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (\theta-\theta_0)^2 \sqrt{\frac{c}{\pi kT}}\, e^{\frac{-c(\theta-\theta_0)^2}{kT}} d\theta$

$= \frac{kT}{2c} \cdot \sqrt{\frac{\pi kT}{c}} \cdot \sqrt{\frac{c}{\pi kT}} = \frac{kT}{2c}$

(d) $\frac{S}{k} = -\int_{-\infty}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{c}{\pi kT}}\, e^{-\frac{c\theta^2}{kT}}\right)\left(\ln\sqrt{\frac{c}{\pi kT}} - \frac{c\theta^2}{kT}\right) d\theta$

$= -\sqrt{\frac{c}{\pi kT}} \ln\left(\sqrt{\frac{c}{\pi kT}}\right) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{c\theta^2}{kT}} d\theta$

$+\sqrt{\frac{c}{\pi kT}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{c\theta^2}{kT}\right) e^{-\frac{c\theta^2}{kT}} d\theta$

$= -\sqrt{\frac{c}{\pi kT}} \ln\left(\sqrt{\frac{c}{\pi kT}}\sqrt{\frac{\pi kT}{c}}\right) + \frac{1}{2}$

$\therefore \frac{S}{k} = -\ln\left(\sqrt{\frac{c}{\pi kT}}\right) + \frac{1}{2}$

Week 3 & 4 Protein Structure & Structure Determination Methods

1. 蛋白质中，相邻的 alpha 螺旋主链之间一般不可以形成氢键，原因如下：

① 氢键方向性：氢键形成需要特定结构和方向性，而相邻的 α 螺旋在空间上通常是平行或接近平行的，这样的排列不利于主链之间形成氢键。

② 空间位阻：相邻螺旋的侧链可能会占据潜在的氢键形成位点，造成空间位阻，阻碍氢键形成。

③ α 螺旋自身螺旋方向：α 螺旋可以是左旋或右旋，不同方向的螺旋在空间的排列方式也会影响氢键形成。

2. 血红蛋白之所以能在肺部结合氧气，在组织中释放氧气，是因为它的氧亲和力会根据环境的氧分压及其他因素发生变化。这种特性归因于其四级结构和协同效应

血红蛋白具有4个亚基组成的四级结构，每个亚基可结合1个血红素并携带1分子氧，Hb亚基间通过8对盐键，使4个亚基紧密结合而形成亲水的球状蛋白。当 Hb 与 O_2 结合后被称为氧合 Hb，其占总 Hb 的百分数随 O_2 浓度变化而变化。由于协同效应，每当有氧分子与血红蛋白结合后，其结构发生改变使血红蛋白对氧分子亲和力增加，促进高氧环境（肺）下与氧气结合。

其他可能的原因包括波尔效应：CO_2 浓度上升导致局部 PH 降低，降低血红蛋白对氧气亲和力，促进氧气释放。2,3-BPG 作用：2,3-BPG 是一种在红细胞中生成的代谢物，能降低血红蛋白对氧气亲和力。

3. X光晶体学

优点 1° 高分辨率：是获得原子级分辨率的标准技术，分辨率可达 1.0 Å 或更高，适合解析高精度蛋白质结构

2° 发展多年，技术成熟且广泛使用

3° 适用于小到中型蛋白质：对于单体或简单的蛋白质，X 光晶体学能非常精确地解析其结构。

缺点：1°需要晶体：要求蛋白质是晶体存在状态，而对一些柔性结构复杂的生物大分子蛋白质来说，比较难以得到所需晶体结构。
2°晶体偏差：蛋白质在晶体中可能会失去某些生物学活性或构象，晶体的选择性可能不完全代表溶液中的蛋白质结构
3°无法解析动态变化，只能提供蛋白质在晶体中的单一构象。

冷冻电镜

优点：1°无需晶体，适用于大多数蛋白质，尤其是复杂的大蛋白及其复合物
2°高分辨率：冷冻电镜分辨率已接近原子级水平（2-3Å）
3°适用于动态和异质样品，能捕捉到蛋白质的不同构象，适用于处理具有多种构象或在不同状态下的蛋白质。

缺点：1°分辨率相对X光晶体学依旧较低。
2°样品准备复杂，蛋白质需快速冷冻并保持在极低的温度下。
3°较长的实验周期，计算分析要求较高。

核磁共振

优点：1°溶液状态下解析蛋白质结构，反映其在自然环境中的真实状态，有助于了解蛋白质动态性质。
2°能研究动态变化，如在不同构象之间的过渡，蛋白质-配体相互作用及其动力学。
3°适用于小型蛋白质

缺点：1°分辨率低
2°样品要求高，需较高浓度样品。
3°数据分析复杂。